붙임1	2026년도 공공데이터 활용 경진대회 기획서

o 기획 요약서

1. 활용사례명	같이 시작하면 같이 쏟아진다 — 공연정보로 올림픽공원 '퇴장 겹침'을 미리 찾아 나누는 「퇴장 겹침 예보」
2. 사용한 공공데이터명	【기관 개방 데이터】 한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 공연정보 / 한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 입출차 정보 / 한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 대관정보 / 한국체육산업개발주식회사_주차장 혼잡도 정보 / 한국체육산업개발주식회사_실시간 주차현황 【타 기관 공동활용】 서울교통공사_역별 일별 시간대별 승하차인원 정보 / 서울교통공사_9호선 2_3단계 역별일별시간대별승하차인원
3. 요약	◦ 문제의 원인: 올림픽공원 퇴장 혼잡은 관객 수만의 문제가 아니라 '같은 시각에 끝나는 공연'과 '한 역으로 모이는 동선'이 겹쳐 생깁니다. 공연장 4곳 모두 가장 가까운 역을 올림픽공원역으로 안내합니다. ◦ 근거(공공데이터 직접 분석): 2025년 저녁 공연일 138일 중 81일은 두 곳 이상에서 공연했고 그중 54일은 시작 시각까지 같았습니다. 같은 두 공연이 7월 20일엔 같은 18시, 21일엔 1시간 엇갈려 시작했더니 올림픽공원역의 가장 붐빈 1시간 승차가 3,964명 → 2,436명(−39%)으로 달랐습니다. ◦ 서비스: 공연정보로 공연장별 예상 퇴장 시각(예정 종료 + 입출차 정보로 배운 늦어짐)을 계산해 겹침일을 미리 찾고, 관객 웹 화면(공연장별 출구·역 안내)과 운영자 화면(겹침일 달력·대관 단계 권고)을 제공합니다. 동작하는 시제품을 함께 냅니다.
4. 기대효과	◦ 혼잡 정점 낮추기: 같은 인원이라도 퇴장을 시간·역으로 나누면 가장 붐비는 1시간이 낮아집니다(7월 20·21일 비교에서 −39% 관찰). ◦ 운영 비용이 거의 없는 예방: 겹침일을 공연 몇 주 전에 알 수 있어 인력·안내·대관 협의를 미리 준비합니다. 정적 웹이라 2028년까지 운영 부담이 작습니다. ◦ 공공데이터 가치 확인: 공연정보·입출차 정보가 '언제, 어디로' 사람이 나오는지 예측하는 데 쓰인다는 것을 실제 수치로 보입니다.

o 상세 기획서

1. 활용사례 개요

1-1. 활용사례 명

◦ 같이 시작하면 같이 쏟아진다 — 공연정보로 올림픽공원 '퇴장 겹침'을 미리 찾아 나누는 「퇴장 겹침 예보」

1-2. 활용사례 기능, 특징 등 세부내용

◦ 한 줄 요약: 공연정보로 '오늘 어느 공연장들이 몇 시에 함께 퇴장하는가'를 미리 계산해, 겹치는 날에는 관객을 시간과 역으로 나눠 안내하는 웹 서비스입니다.

◦ ① 예상 퇴장 시각 계산: 공연정보의 시작 시각·소요시간·장소로 예정 종료 시각을 내고, 입출차 정보에서 배운 공연장별 '실제 퇴장 늦어짐'(앙코르·퇴장 시간)을 더합니다.

◦ ② 겹침 판정: 같은 날 두 곳 이상의 예상 퇴장 구간이 30분 안으로 겹치면 '겹침일'로 표시하고, 겹치는 공연장 좌석 합으로 규모를 보여 줍니다.

◦ ③ 관객 안내(웹): 날짜를 고르면 공연장별 예상 퇴장 구간과 '퇴장 중인 좌석' 곡선을 보여 주고, 내 공연장의 출구·역(예: 큰 공연장은 올림픽공원역 3·4번 출구, 다른 공연장은 남4문 쪽 한성백제역·몽촌토성역)을 안내합니다. 차량 관객에게는 주차장 혼잡도·실시간 주차현황을 함께 보여 줍니다.

◦ ④ 운영자 화면: 앞으로의 겹침일 목록(겹치는 공연장·시작 시각·예상 퇴장·좌석 합·조치 제안)과 지난 공연일 집계를 보여 줍니다. 현장 인력 배치와 교통기관 협조 요청 시각을 미리 잡는 데 씁니다.

◦ ⑤ 대관 단계 권고: 대관이 확정되기 전, 같은 날 다른 공연장과 시작 시각이 같으면 30~60분 엇갈림을 주최 측과 협의하도록 알립니다. 혼잡의 원인(같은 시각 시작)을 가장 앞에서 줄이는 장치입니다.

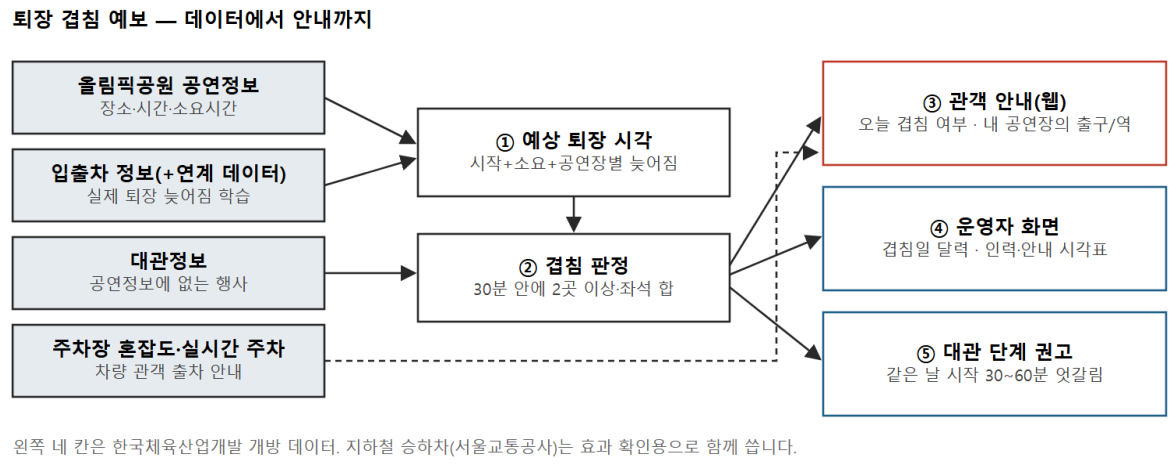


그림 1. 서비스 구조 — 기관 개방 데이터 4종으로 퇴장 시각을 계산하고 세 가지 화면으로 나눠 씁니다

1-3. 활용사례 서비스 확인 방법

◦ 시제품 파일: 함께 보내는 「퇴장겹침예보_시제품.zip」을 풀고 index.html 을 웹 브라우저(크롬·엣지)로 열면 바로 동작합니다(설치·인터넷 연결 불필요). ‘관객 안내’와 ‘운영자 화면’ 두 탭이 있습니다.

◦ 들어 있는 데이터: 2026년 11~12월 올림픽공원 공연정보(2026.11.8. 수집)로 계산한 예상 퇴장 시각. 예: 11월 14일(토) KSPO DOME 18:00 공연과 올림픽홀 18:00 공연의 퇴장이 20:35~21:05 무렵 겹친다고 표시합니다.

◦ 분석 재현: 수치·그림을 만든 분석 코드(파이썬)와 받은 공공데이터 파일 목록을 함께 제공할 수 있습니다. 수상 시 공개 주소(무료 정적 호스팅)로 올리고 원천 소스를 제공합니다.



그림 2. 시제품 ‘관객 안내’ 화면 — 2026년 11월 14일(토) 실제 공연정보로 계산한 예

2. 활용사례의 독창성

2-1. 활용 공공데이터

데이터(공공데이터포털)	쓰는 항목	쓰임
한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 공연정보	행사명, 기간, 시간, 장소, 소요시간	예상 퇴장 시각 계산의 바탕(핵심 데이터)
한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 입출차 정보	입차일시, 출차일시(2024.7, 215,528건)	예정 종료와 실제 퇴장(출차 정점)의 차이 학습
한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 대관정보	행사명, 행사기간, 장소	공연정보에 없는 행사(기업행사 등) 보완
한국체육산업개발주식회사_주차장 혼잡도 정보 / 실시간 주차현황	주차구역, 혼잡도, 주차대수	차량 관객 출차 시각 안내
(확대) 한국체육산업개발주식회사_올림픽공원 차량입출차, 공연, 날씨정보 등 연계 데이터	일자·시간대별 차량 대수, 공연, 날씨(2025)	늦어짐 값을 1년치로 다시 학습·검증
(타 기관) 서울교통공사_역별 일별 시간대별 승하차인원 정보 / 9호선 2_3단계 역별일별시간대별승하차인원	역·날짜·시간대별 승차	역 쏠림 확인, 시범 효과 측정

2-2. 사례를 활용하게 된 배경 및 활용 우수성

◦ 배경 — 같은 시각에 시작한다: 공연정보를 2024~2025년 2년치로 모아 대형 공연장 4곳(KSPO DOME 15,000석·티켓링크 라이브 아레나 5,003석·올림픽홀 고정 2,452석·우리금융아트홀 1,184석)의 저녁 공연을 세어 보니, 2025년 138일 중 81일은 두 곳 이상에서 공연했고 그중 54일은 시작 시각까지 같았습니다(주말 49일). 업계 관행인 '토 18시·일 17시' 시작이 겹침을 구조적으로 만듭니다.

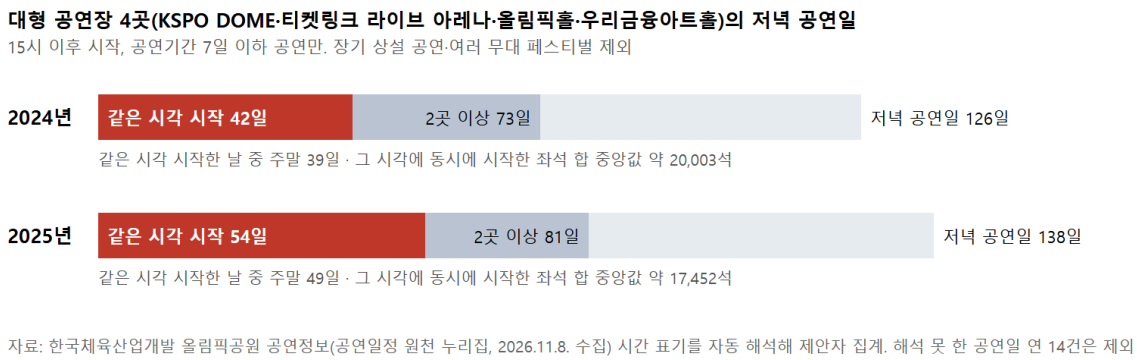


그림 3. 저녁 공연일 가운데 두 곳 이상 공연한 날과 같은 시각에 시작한 날(공연정보 집계)

◦ 배경 — 한 역으로 나온다: 누리집 공연장 안내는 네 공연장 모두 가장 가까운 지하철역을 '5, 9호선 올림픽공원역'으로 적습니다. 실제로 2024년 7월 공연날 밤, 평일보다 늘

어난 승차의 99% 이상이 올림픽공원역에서 생겼고, 공원 남4문(평화의문광장) 쪽 한성백제역(9호선)·몽촌토성역(8호선)은 평일과 같았습니다(그림 4).

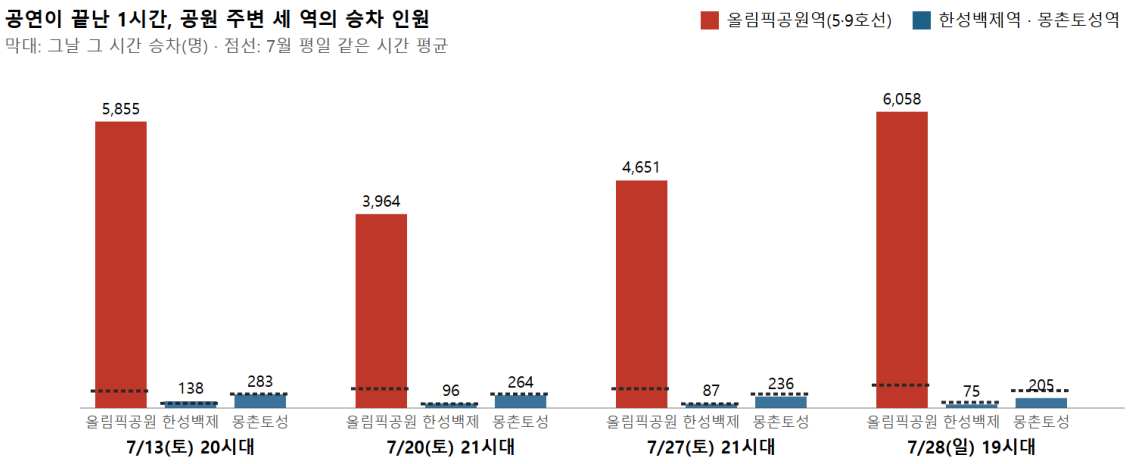


그림 4. 공연이 끝난 1시간, 공원 주변 세 역의 승차 인원과 평일 평균

◦ 같은 공연, 다른 시작 시각 — 자연 실험: 2024년 7월 20일(토)과 21일(일)은 같은 두 공연(KSPO DOME·올림픽홀)이 열린 날입니다. 20일은 둘 다 18시에 시작해 올림픽공원역의 가장 붐빈 1시간 승차가 3,964명이었고, 21일은 1시간 엇갈려 시작해 2,436명이었습니다(−39%). 저녁(18~24시) 전체 승차는 7,238명과 6,663명으로 비슷했으니, 같은 인원이 '한꺼번에' 나왔는지 '나눠서' 나왔는지가 정점을 갈랐습니다(요일 차이 등 다른 요인도 있을 수 있어 시범에서 다시 확인합니다).

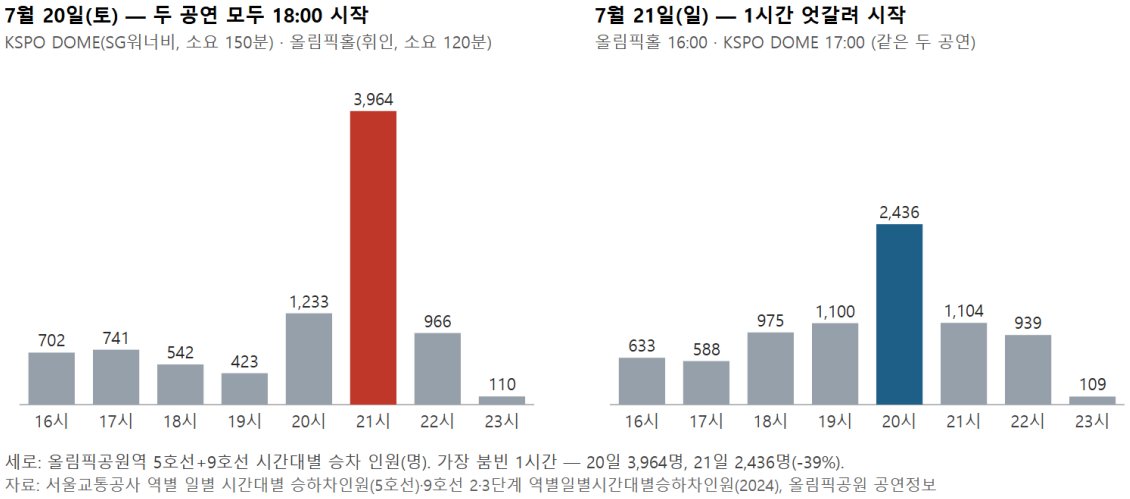


그림 5. 같은 두 공연이 같은 시각(20일)과 1시간 차(21일)로 시작한 날의 올림픽공원역 시간대별 승차

◦ 공공데이터 활용 비중·가공: 핵심은 공연정보(매 공연)입니다. 자유 형식으로 적힌 '시간' 칸(예: "토 오후 6시 / 일 오후 4시", "7월 4일(금) 7PM")을 날짜별 시작 시각으로 풀어 2024~2026년 381개 공연을 정리했습니다(해석 못 한 공연일은 연 14건). 입출차 정보 215,528건은 10분 단위 출차 수로 바꿔 공연 날 출차 정점을 찾았고, 예정 종료보다

40~70분 늦게(5개 사례, 가운데 값 50분) 정점이 온다는 것을 확인해 계산에 넣었습니다.

◦ 다른 서비스와의 차별점: 지도 앱·혼잡도 서비스는 '지금 얼마나 붐비는가'를 보여 줍니다. 이 서비스는 공연정보만으로 몇 주 앞서 '언제, 어느 공연장들이 함께 나오는가'를 알려 주고, 원인인 '같은 시각 시작'을 대관 단계에서 바꿀 수 있게 합니다. 공모 예시인 '방문객 혼잡도 예측'이 전체 방문객 수를 맞히는 데 머문다면, 이 안은 퇴장 시각과 동선을 공연장 단위로 나누는 데까지 갑니다.

3. 활용사례의 구체성

3-1. 계산 방법(시제품에 구현)

공연 고르기	KSPO DOME·티켓링크 라이브 아레나·올림픽홀·우리금융아트홀, 15시 이후 시작, 공연기간 7일 이하(장기 상설 공연 제외). 공연장별 그날 마지막 회차를 씁니다.
예정 종료	시작 시각 + 소요시간(공연정보). 소요시간이 비어 있으면 120분으로 가정하고 화면에 '가정'이라고 표시합니다.
예상 퇴장 구간	예정 종료 + 늦어짐 50분 ± 15분. 늦어짐은 2024년 7월 입출차 정보의 출차 정점에서 구했고(40~70분), 연계 데이터(2025)로 공연장·요일별 값으로 다시 맞춥니다.
겹침 판정	두 곳 이상 예상 퇴장 구간이 겹치면 겹침일. 10분마다 '퇴장 중인 좌석' 합을 그리고 1만 5천 석을 넘는 구간을 붉게 표시합니다.
안내 배정(예시)	겹침일에 가장 큰 공연장은 올림픽공원역 3·4번 출구, 다른 공연장은 남4문 쪽 한성백제역(9호선 2번 출구)·몽촌토성역(8호선 1번 출구) 또는 15~20분 머문 뒤 이동. 실제 배정·보행 경로는 시범 때 실측해 확정합니다.

※ 늦어짐 관찰 사례(2024.7, 입출차 정보의 10분 단위 출차 정점): 7/21 올림픽홀 16:00+120분 → 18:40(+40분), 7/21 KSPO DOME 17:00+150분 → 20:30(+60분), 7/20 KSPO DOME 18:00+150분 → 21:20(+50분), 7/27 KSPO DOME 18:00+120분 → 20:40(+40분), 7/28 KSPO DOME 16:00+120분 → 19:10(+70분)

3-2. 화면 구성

◦ 관객 안내: 날짜 띠(겹침일 붉게) → 그날 공연별 막대(회색: 공연, 색: 예상 퇴장) → 퇴장 중인 좌석 곡선 → 공연장별 안내 카드(예상 퇴장 시각, 출구·역, 차량 출차 안내). 공연 상세 페이지·예매 확인 문자에 링크로 붙일 수 있습니다.

◦ 운영자 화면: 앞으로의 겹침일 표와 지난 공연일 집계. 예를 들어 2026년 11월 28일(토)·29일(일)은 KSPO DOME과 올림픽홀이 같은 시각(18시·17시)에 시작해 좌석 합 약 1만 7천 석의 퇴장이 겹칠 것으로 나옵니다.



그림 6. 시제품 '운영자 화면' — 앞으로의 겹침일과 조치 제안

3-3. 갱신과 운영 방식

◦ 공연정보·대관정보를 하루 한 번 받아 예상 퇴장을 다시 계산하고 정적 파일(HTML·JSON)로 내보냅니다. 서버·회원가입·개인정보 수집이 없습니다.

◦ 입출차 정보·연계 데이터가 새로 개방될 때마다(연 단위) 늦어짐 값을 공연장·요일·장르별로 다시 맞추고, 실제 지하철 승차와 비교해 오차를 공개합니다.

4. 사례의 활용 적절성

◦ 안전: 1만 명 넘는 관객이 같은 시각 한 역으로 몰리는 날을 몇 주 앞서 알면, 계단·개찰구 앞 밀집을 줄이는 인력·안내를 미리 둘 수 있습니다. 2025년 기준 이런 날이 연 50일 안팎입니다.

◦ 관객 편의: 관객은 '오늘은 퇴장이 겹치는 날'임을 알고 출구·역·출차 시각을 고를 수 있습니다. 특히 차량 관객의 출차 대기와 주변 도로 정체를 줄입니다.

◦ 운영 효율: 겹치지 않는 날은 평소대로, 겹치는 날에만 인력을 더 둡니다. 원인(같은 시각 시작)을 대관 단계에서 줄이면 현장 대응 자체가 줄어듭니다.

◦ 주민·공원 이용자: 공연이 끝나는 시각 올림픽공원역 주변 보행·버스 혼잡이 나뉘어 일상 이용자의 불편이 줄어듭니다.

◦ 공공데이터 확산: 같은 방식은 잠실·고척·상암 등 공연장이 모인 다른 곳에도 그대로 옮길 수 있습니다(공연 일정 + 실제 퇴장 기록만 있으면 됨).

5. 실현가능성 및 기타

5-1. 추진 일정 및 개발·운영 계획

시기	할 일	확인할 것
~2026.12	시제품 완성(제출본), 공연정보 자동 수집·계산	2026년 11~12월 겹침일 예보 공개
2027.1~3	연계 데이터(2025)로 늦어짐 값 재학습, 출구·역 배정안을 운영 부서와 확정(보행 경로 실측)	예보 퇴장 시각과 실제 출차·승차 정점 차이
2027.4~9	겹침일 시범: 공연 상세 페이지·현장 안내판에 퇴장 안내, 운영자 화면 사용	시범일 올림픽공원역 정점 1시간 승차 비율, 한성백제·몽촌토성역 분산
2027.10~	대관 단계 권고 시범(신규 대관 협의 때 시작 시각 엇갈림 안내)	같은 시각 시작 일수 변화

5-2. 서비스 유지 계획(2028년까지 운영 가능 여부)

◦ 운영 가능합니다. 정적 웹(무료 호스팅)과 하루 한 번 자동 갱신만으로 돌아가며, 서버·개인정보가 없어 유지비가 거의 들지 않습니다. 제안자가 2028년까지 갱신·오류 수정을 맡고, 원천 소스와 운영 방법 문서를 기관에 제공해 기관 누리집 안으로 옮길 수도 있게 합니다.

5-3. 추가 개방이 필요한 공공데이터(의견)

- 공연별 실제 종료 시각·퇴장 완료 시각: 예정 소요시간과 실제 종료의 차이를 바로 쓸 수 있어 예보 정확도가 크게 오릅니다.
- 공연별 판매 좌석 수(구간값): 공연장 수용 규모 대신 실제 관객 규모로 겹침 크기를 계산할 수 있습니다.
- 출입문별 보행자 계수(10분 단위): 동2문·남2문·북2문·남4문별 퇴장 흐름으로 출구 배정 효과를 직접 확인할 수 있습니다.
- 공연정보의 회차별 시작 시각 정형 항목: 지금은 '시간' 칸이 자유 형식이라 해석이 필요합니다. '날짜·회차·시작 시각' 칸이 있으면 누구나 바로 쓸 수 있습니다.

자료(그림 출처 공통): 공공데이터포털 data.go.kr/data/3037877(올림픽공원 공연정보, 연결 원천 올림픽공원 누리집 공연일정 2026.11.8. 수집) · /15138735(올림픽공원 입출차 정보) · /15048032(서울교통공사 역별 일별 시간대별 승하차인원 정보) · /15060424(서울교통공사 9호선 2_3단계) · 올림픽공원 누리집 공연장 안내·오시는 길(좌석 수, 가까운 역). 집계·계산은 제안자.